Modelo Lógico Relacional e Normalização — Versão Revisada

1. Esquema Lógico Relacional

Notação: Chaves Primárias sublinhadas (<u>PK</u>) e Chaves Estrangeiras indicadas por cardinal (#FK).

- **cliente** (id_cliente, cpf_cnpj, nome, telefone, email)
- **agencia** (codigo_agencia, nome, endereco)
- **setor** (id_setor, #codigo_agencia, nome)
- **funcionario** (id_funcionario, #codigo_agencia, #id_supervisor, nome, cargo, role_user)
- **funcionario_setor** (#id_funcionario, #id_setor, data_inicio, data_fim, papel_desempenhado)
- **conta_bancaria** (numero_conta, #codigo_agencia, modalidade, saldo, data_abertura, status)
- **cliente_conta** (#id_cliente, #numero_conta, tipo_titular, data_vinculo)
- **historico_status_conta** (id_historico, #numero_conta, status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo)
- **transacao** (id_transacao, #numero_conta_origem, #numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora)
- **emprestimo** (id_emprestimo, #id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status)
- **emprestimo_consignado** (#id_emprestimo, orgao_emissor, margem_consignavel)
- **financiamento** (#id_emprestimo, tipo_bem, valor_entrada)
- **emprestimo_pessoal** (#id_emprestimo, finalidade, taxa_juros_mensal)
- **parcela_emprestimo** (#id_emprestimo, numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status)
- **cartao** (numero_cartao, #numero_conta, tipo, status)
- **beneficiario** (id_beneficiario, #numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta)

---

2. Justificativas de Mapeamento (Atendimento à Devolutiva C2)

2.1 Justificativa da Especialização em Três Tabelas (Tabela por Subclasse)

Optou-se pela abordagem **Tabela por Subclasse (Class Table Inheritance)** para a hierarquia de emprestimo:

- **Alternativa Descartada 1 (Tabela Única com Nulos)**: Geraria dezenas de colunas esparsas com valores NULL (ex: orgao_emissor seria nulo para financiamentos; tipo_bem nulo para consignados), violando restrições de integridade NOT NULL indispensáveis no domínio financeiro.
- **Alternativa Descartada 2 (Uma Tabela por Subclasse Concreta sem Superclasse)**: Duplicaria colunas comuns (id_cliente, valor_total, status, data_contratacao) e impediria a existência de uma chave estrangeira unificada para a entidade fraca parcela_emprestimo.
- **Vantagem da Abordagem Escolhida**: Mantém a superclasse emprestimo contendo os dados gerais e permitindo que parcela_emprestimo aponte para um identificador único de crédito, enquanto cada subclasse armazena estritamente seus atributos obrigatórios com integridade referencial CASCADE na PK/FK.

2.2 Justificativa de Chaves Naturais vs. Chaves Substitutas (Surrogate Keys)

- **Chaves Naturais Utilizadas**:
  - conta_bancaria.numero_conta: O número da conta (ex: 10001-X) possui padrão bancário regulamentado, é amplamente conhecido pelos correntistas e serve como identificador estável, eliminando junções desnecessárias em extratos.
  - cartao.numero_cartao: O identificador físico de 16 dígitos emitido pela bandeira já é intrinsecamente único e global no ecossistema de meios de pagamento.
- **Chaves Substitutas Adotadas**:
  - cliente.id_cliente: Embora o cpf_cnpj seja único (e protegido por constraint UNIQUE), é um dado textual sujeito a formatação e eventuais atualizações de documentação. A chave surrogate numérica inteira otimiza drasticamente o custo de índices nas tabelas associativas e de crédito.
  - transacao.id_transacao, emprestimo.id_emprestimo, agencia.codigo_agencia: Inteiros sequenciais (AUTO_INCREMENT) proporcionam indexação compacta em árvore B+ e previnem a sobrecarga de chaves compostas gigantescas em tabelas de alto volume.

2.3 Justificativa da PK Composta de funcionario_setor

A chave primária é composta por (id_funcionario, id_setor, data_inicio):

- O relacionamento entre funcionário e setor é N:N temporal.

- Um mesmo funcionário pode ter trabalhado no setor de Atendimento em 2023, sido transferido para Crédito em 2024 e retornado ao Atendimento em 2025.
- Portanto, apenas (id_funcionario, id_setor) não garantiria a unicidade do histórico caso haja retorno ao mesmo setor. A inclusão de data_inicio assegura unicidade temporal perfeita.

---

3. Demonstração Formal da Normalização até a 3ª Forma Normal (3FN)

3.1 Lista Exaustiva de Dependências Funcionais (DFs)

1. **Relação cliente**:
   - id_cliente -> {cpf_cnpj, nome, telefone, email} (Chave Primária)
   - cpf_cnpj -> {id_cliente, nome, telefone, email} (Chave Alternativa)
   - email -> {id_cliente, cpf_cnpj, nome, telefone} (Chave Alternativa)
2. **Relação conta_bancaria**:
   - numero_conta -> {codigo_agencia, modalidade, saldo, data_abertura, status}
3. **Relação agencia**:
   - codigo_agencia -> {nome, endereco}
4. **Relação setor**:
   - id_setor -> {codigo_agencia, nome}
5. **Relação funcionario**:
   - id_funcionario -> {codigo_agencia, id_supervisor, nome, cargo, role_user}
6. **Relação funcionario_setor**:
   - {id_funcionario, id_setor, data_inicio} -> {data_fim, papel_desempenhado}
7. **Relação cliente_conta**:
   - {id_cliente, numero_conta} -> {tipo_titular, data_vinculo}
8. **Relação transacao**:
   - id_transacao -> {numero_conta_origem, numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora}
9. **Relação emprestimo**:
   - id_emprestimo -> {id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status}
10. **Relação parcela_emprestimo**:

- {id_emprestimo, numero_parcela} -> {valor, data_vencimento, data_pagamento, status}

11. **Relação cartao**:
    - numero_cartao -> {numero_conta, tipo, status}
12. **Relação beneficiario**:
    - id_beneficiario -> {numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta}

3.2 Prova das Formas Normais

- **1ª Forma Normal (1FN)**:
  - Todos os domínios de atributos contêm exclusivamente valores atômicos e indivisíveis.
  - Não existem tabelas aninhadas, vetores ou atributos multivalorados (ex: telefones múltiplos foram normalizados ou restritos a contato preferencial).
- **2ª Forma Normal (2FN)**:
  - O esquema está na 1FN.
  - Em todas as tabelas com chaves primárias compostas (cliente_conta, funcionario_setor, parcela_emprestimo), **nenhum atributo não-chave depende de parte da chave primária (não há dependências parciais)**:
    - Em parcela_emprestimo: valor, data_vencimento e status dependem do conjunto {id_emprestimo, numero_parcela} simultaneamente.
    - Em cliente_conta: tipo_titular e data_vinculo dependem do par {id_cliente, numero_conta}.
- **3ª Forma Normal (3FN)**:
  - O esquema está na 2FN.
  - **Não existem dependências transitivas**: para toda dependência funcional não-trivial X -> Y, ou X é uma superchave ou Y é parte de uma chave candidata.
  - Nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave (ex: na tabela conta_bancaria, o nome e endereço da agência não estão na conta; estão isolados em agencia, evitando anomalias de atualização).
- **Conclusão**: O esquema lógico atende plenamente e comprovadamente à **3ª Forma Normal (3FN)** e à **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)**.